

Bajtek jest właścicielem dużego pola namiotowego, w którym wbitych już jest n śledzi. Planuje on ogłosić promocję, w której można zarezerwować dostęp do czterech śledzi p, a, b, c . Trójkątny namiot można przymocować do śledzi p, a, b albo do p, b, c albo p, a, c . Atrakcyjność oferty wynika z faktu, że każdy z tych namiotów ma takie samo pole. Żeby oferta miała jakikolwiek sens, to pole to musi być dodatnie.

Pomóż Bajtkowi wyliczyć ile różnych ofert może on ogłosić. Dwie oferty są różne, jeżeli różnią się śledziem p lub mają różne zbiory a, b, c . Oznacza to, że oferta ze zmienioną kolejnością śledzi a, b, c jest nadal tą samą ofertą. Bajtek jest tylko przedsiębiorcą, zatem nie zwraca uwagi na fakt, że miejsca na namioty w różnych lub w tej samej ofercie mogą na siebie nachodzić.

Wejście

W pierwszym wierszu standardowego wejścia znajduje się jedna liczba całkowita n ($1 \leq n \leq 1000$) oznaczająca liczbę wbitych śledzi. W każdym z następnych n wierszy znajdują się dwie liczby całkowite x, y ($0 \leq x, y \leq 10^9$) oznaczające współrzędne białego śledzia. Zagwarantowane jest, że w każdym miejscu wbity jest co najwyżej jeden śledź.

Wyjście

W pierwszym wierszu wyjścia powinna znajdować się liczba czwórek śledzi, dla których pola odpowiednich trójkątów są równe.

Przykład

Wejście:

6
314 159
265 358
979 323
998 244
707 251
828 271

Wyjście:

1

Wejście:

8
1 1
2 1
2 2
1 2
0 3
3 0
3 3
0 0

Wyjście:

24

Wyjaśnienie przykładów

Przykład 1

W jedynej poprawnej czwórce śledziem p jest śledź numer 5, a pozostałe mają numery 1, 3, 6. Namioty mają wtedy pola równe 1636.

Testy ocen

nap1ocen: $n = 1000$, $y = 0$

Ocenianie

Zestaw testów dzieli się na następujące podzadania. Testy do każdego podzadania składają się z jednej lub większej liczby osobnych grup testów.

Nr	Ograniczenia	Punkty
1	$n \leq 50$	21
2	$n \leq 200$	27
3	Brak dodatkowych ograniczeń	52